PHYSIK · E

Probeklausur — Kinematik

Ludwig-Meyn-Gymnasium
Uetersen

NAME	KLASSE	DATUM	**max. 44 Punkte** Bearbeitungszeit 90 min
	E		
ERREICHTE PUNKTE	%-PUNKTE	NOTENPUNKTE	UNTERSCHRIFT SORGEBERECHT.
_____ / 44			

Regeln

- Gemeinsamer Start und gemeinsames Ende.
- Dauer: 90 Minuten.
- Hilfsmittel: Taschenrechner (WTR) und IQB-Formeldokument.
- Schreiben Sie alle Lösungswege vollständig und nachvollziehbar auf.
- Für einen richtigen Ansatz werden bereits Punkte vergeben.
- Achten Sie auf Einheiten – fehlende Einheiten führen zu Abzug.
- Ein Täuschungsversuch führt zu 0 Notenpunkten (ohne Vorwarnung).

Notenschlüssel

AB PUNKTEN	0	8,8	11,9	14,5	17,6	19,8	22	24,2	26,4	28,6	30,8	33	35,2	37,4	39,6	41,8
NOTENPUNKTE	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**

Eine Note gilt ab der angegebenen Punktzahl (Grenze = Prozentsatz · Gesamtpunktzahl).

Viel Erfolg!

Verwendete Operatoren

OPERATOR	BEDEUTUNG
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Herleiten	Eine Gleichung oder ein Ergebnis Schritt für Schritt aus Bekanntem entwickeln.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Ordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Überprüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.

Präfixe (Vorsätze für Einheiten)

ZEICHEN	p	n	µ	m	c	k	M	G	T
NAME	Piko	Nano	Mikro	Milli	Zenti	Kilo	Mega	Giga	Tera
FAKTOR	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{3}	10^{6}	10^{9}	10^{12}

Beispiel: 1 µm = 10^{-6} m · 1 keV = 10^{3} eV.

HAUPTTEIL · MIT HILFSMITTELN

Aufgaben

Die gesamte Klausur wird mit Hilfsmitteln bearbeitet: Zugelassen sind während der ganzen Bearbeitungszeit Ihr Taschenrechner und das IQB-Formeldokument. Bearbeiten Sie die Aufgaben auf separatem Papier. Schreiben Sie alle Lösungswege vollständig und nachvollziehbar auf. Für einen richtigen Ansatz gibt es bereits Punkte.

Aufgabe 1 (18 Punkte) · *Sprintanalyse im Sportunterricht*

Mit Zwischenzeiten lässt sich untersuchen, wie ein Sprinter beschleunigt und wie schnell er am Ende läuft.

M1 · *Messung*

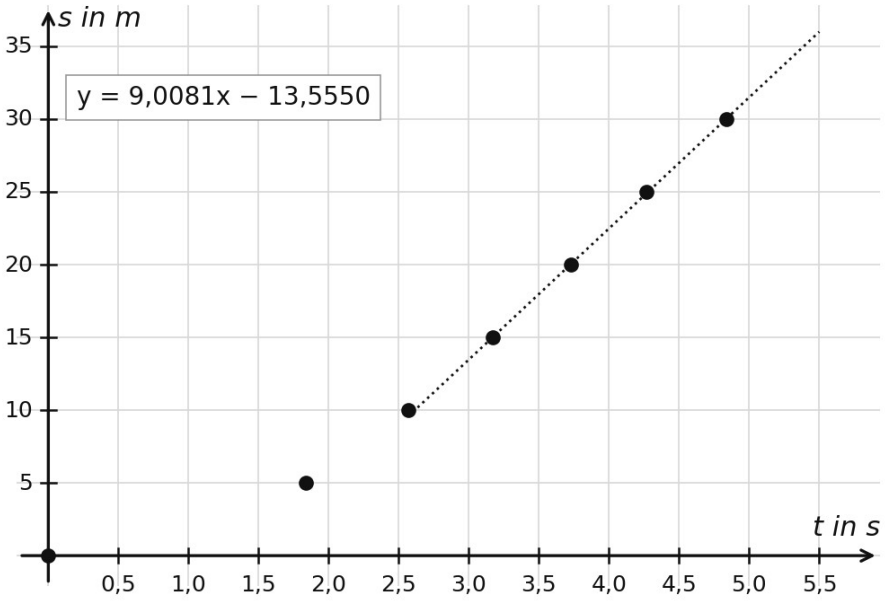
Im Sportunterricht wird ein 30-m-Sprint aus dem Tiefstart untersucht. Auf der Bahn sind alle 5 m Markierungen angebracht. An jeder Markierung steht ein Zeitnehmer mit einer Handstoppuhr. Alle Zeitnehmer starten ihre Uhr beim Handzeichen des Starters und stoppen sie, wenn der Läufer ihre Markierung passiert.
Die Zeiten werden in Excel ausgewertet (M2). Spalte C enthält für jeden 5-m-Abschnitt den Quotienten aus Weg- und Zeitdifferenz; in Zelle C5 fehlt der Wert noch. M3 zeigt das t-s-Diagramm der Messwerte mit einer linearen Trendlinie, die nur durch die Messpunkte ab 15 m gelegt wurde.

M2 · *Ausschnitt aus der Excel-Tabelle (markiert: Zelle C3 mit ihrer Formel)*

C3 | *fx* | =(A3-A2)/(B3-B2)

	A	B	C
1	**s in m**	**t in s**	**$\bar{v}$ in m/s**
2	0	0,00	
3	5	1,84	2,72
4	10	2,57	6,85
5	15	3,17	
6	20	3,73	8,93
7	25	4,27	9,26
8	30	4,84	8,77

M3 · *t-s-Diagramm des Sprints mit linearer Trendlinie (Messpunkte ab 15 m)*



a) **Nennen** Sie die physikalische Bedeutung der Formel in Zelle C3 und **berechnen** Sie den Wert, der in Zelle C5 stehen muss. (3 P – I)

b) **Beschreiben** Sie anhand der Werte in Spalte C, wie sich der Läufer auf den 30 m bewegt. (2 P – I)

c) In M3 wurde die Trendlinie nur durch die Messpunkte ab 15 m gelegt. **Begründen** Sie dieses Vorgehen. (2 P – II)

d) **Ermitteln** Sie mithilfe von M3 die Endgeschwindigkeit des Läufers und die Zeit, nach der er die 100-m-Marke erreichen würde, wenn er diese Geschwindigkeit beibehält. (3 P – II)

Falls Sie die Endgeschwindigkeit nicht ermitteln konnten, rechnen Sie im Folgenden mit 9,5 m/s weiter.

e) Ab 15 m schwanken die Werte in Spalte C, obwohl der Läufer dort nahezu gleich schnell ist. **Ordnen** Sie diese Schwankungen einer Fehlerart zu. **Nennen** Sie außerdem eine Maßnahme, mit der man sie verkleinern kann. (2 P – I)

f) **Überprüfen** Sie mit den Messwerten bei 5 m und 10 m, ob der Läufer in diesem Bereich näherungsweise gleichmäßig beschleunigt, und **ermitteln** Sie gegebenenfalls seine Beschleunigung. (3 P – II)

Falls Sie die Beschleunigung nicht ermitteln konnten, rechnen Sie im Folgenden mit 3,2 m/s² weiter.

g) Bei einer Staffel läuft der ankommende Läufer mit der Endgeschwindigkeit aus d) heran. Der übernehmende Läufer startet aus dem Stand mit der Beschleunigung aus f), sobald der ankommende eine Markierung auf der Bahn passiert. Der Stab soll in dem Moment übergeben werden, in dem beide gleich schnell sind. **Ermitteln** Sie, wie weit diese Markierung hinter dem Startpunkt des übernehmenden Läufers liegen muss. (3 P – III)

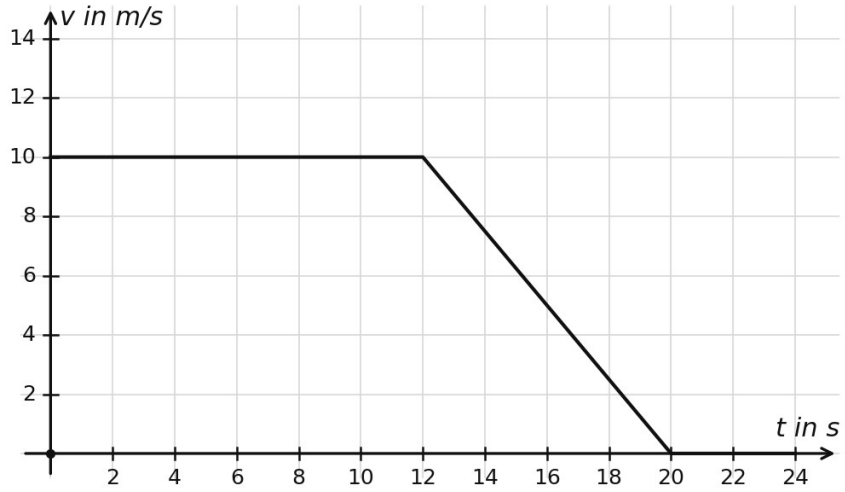
Aufgabe 2 (26 Punkte) · *Verladung im Kieswerk*

In einem Kieswerk wird Kies über ein Förderband direkt auf Lastwagen verladen.

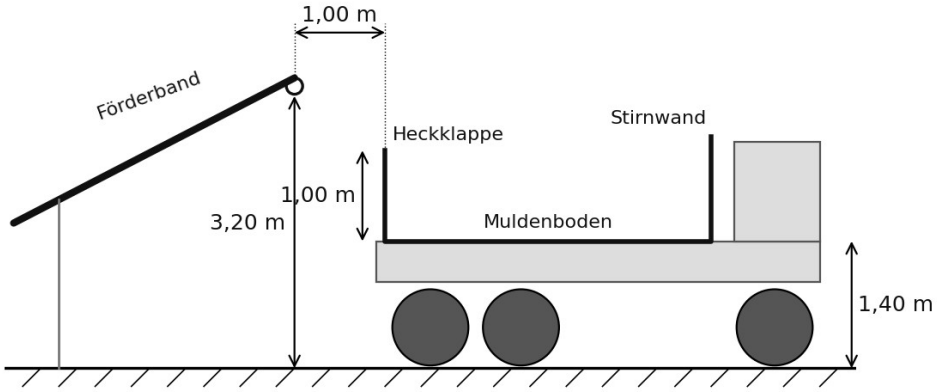
M1 · *Verladestelle*

Ein Kipper-LKW fährt auf der geraden Werksstraße zur Verladestelle unter dem Förderband und hält dort an. Zum Zeitpunkt t = 0 s passiert er die Einfahrt des Werks; sein t-v-Diagramm zeigt M2.
Zwei Sekunden später fährt ein Radlader an der Verladestelle los und kommt dem LKW auf der Nebenspur mit konstant 5,0 m/s entgegen.
An der Verladestelle verlässt der Kies das obere Ende des Förderbands waagerecht mit der Bandgeschwindigkeit 2,5 m/s. Das Bandende liegt 3,20 m über dem Boden, der Muldenboden des LKW 1,40 m. Die Heckklappe der Mulde steht waagerecht 1,00 m vom Bandende entfernt und ragt 1,00 m über den Muldenboden (M3).
Wenn nicht anders angegeben, wird die Luftreibung vernachlässigt; g = 9,81 m/s².

M2 · *t-v-Diagramm des LKW ab der Werkseinfahrt*



M3 · *Verladestelle (Seitenansicht, nicht maßstäblich)*



M4 · *Testmessung ohne LKW: waagerechte Flugweite vom Bandende bis auf die Höhe des Muldenbodens (Bandgeschwindigkeit 2,5 m/s)*

Körnung	Sand (0–2 mm)	Feinkies (2–8 mm)	Grobkies (16–32 mm)
Flugweite in m	1,18	1,41	1,50

a) **Beschreiben** Sie die Bewegung des LKW in den Abschnitten von M2. (2 P – I)

b) **Berechnen** Sie die Beschleunigung des LKW beim Bremsen und seinen Bremsweg. (2 P – I)

Falls Sie den Bremsweg nicht berechnen konnten, rechnen Sie im Folgenden mit 42 m weiter.

c) **Skizzieren** Sie für den LKW das t-s-Diagramm von 0 s bis 24 s (Nullpunkt: Werkseinfahrt). Achsenbeschriftung und markante Punkte mit Koordinaten gehören dazu. (3 P – II)

d) **Ermitteln** Sie den Zeitpunkt, zu dem sich LKW und Radlader begegnen, und ihren Abstand zur Verladestelle in diesem Moment. Nullpunkt ist die Werkseinfahrt, positiv ist die Fahrtrichtung des LKW. (3 P – II)

e) **Berechnen** Sie die Falldauer eines Kiessteins vom Bandende bis zum Muldenboden und seine Wurfweite. (2 P – I)

Falls Sie die Falldauer nicht berechnen konnten, rechnen Sie im Folgenden mit 0,64 s weiter.

f) **Leiten** Sie für die Flugbahn eines Kiessteins eine Gleichung s_y(s_x) mit den Werten aus M1 **her**. Legen Sie den Ursprung senkrecht unter das Bandende auf die Höhe des Muldenbodens. (2 P – I)

g) **Ermitteln** Sie, wie groß die Bandgeschwindigkeit mindestens sein muss, damit der Kies über die Heckklappe hinweg in die Mulde fliegt, und vergleichen Sie mit dem Wert aus M1. (3 P – II)

h) Ein Mitarbeiter behauptet, die Kiessteine träfen mehr als doppelt so schnell auf den Muldenboden, wie sie das Band verlassen. **Überprüfen** Sie diese Aussage. (3 P – II)

i) Damit sich der Kies verteilt, rollt der LKW beim Beladen mit konstant 0,30 m/s rückwärts auf das Förderband zu. **Erläutern** Sie, welche Bahn ein Kiesstein für den Fahrer hat, der im Spiegel auf die Mulde blickt. (2 P – III)

j) **Beurteilen** Sie anhand von M4, ob das Modell des waagerechten Wurfs die Flugbahn des Kieses angemessen beschreibt und welche Folgen sich für die Verladung ergeben. (4 P – III)